НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

Кафедра Кибербезопасности и искусственного интеллекта

Лабораторная работа № 3

по дисциплине «Безопасность Баз данных»
Тема:«Работа с утилитой SQLCMD»
Специальность: 6В06301 – «Системы информационной безопасности»

Принял: ст.преп.
Жакина М.М.
Выполнил:
СИБ 23-7 Гарифуллин И.Р.

Караганда 2026

Задача №1 подключение к БД и вывести результат на экран.

Как это делается в Microsoft SQL Server.

Подключение выполняется через утилиту sqlcmd.

```
sqlcmd -U user -P password -d TestDB
 1> select * from students
 2> go
```

Команда go выполняет запрос и выводит результат на экран.

Как это делается в PostgreSQL.

Сначала войти в контейнер:

```
docker exec -it postgres-practice bash
```

Подключиться к базе:

```
psql -U admin -d practicedb
```

Создать тестовую таблицу:

```
CREATE TABLE students (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 name TEXT,
 group_name TEXT,
 grade INT
 );
```

Добавить тестовые данные:

```
INSERT INTO students (name,group_name,grade) VALUES ('Ivan Ivanov','CS101',85);
INSERT INTO students (name,group_name,grade) VALUES ('Petr Petrov','CS101',90);
INSERT INTO students (name,group_name,grade) VALUES ('Anna Smirnova','CS102',78);
INSERT INTO students (name,group_name,grade) VALUES ('Olga Sidorova','CS102',92);
INSERT INTO students (name,group_name,grade) VALUES ('Dmitry Kozlov','CS103',88);
```

Проверить результат:

```
select * from students;
```

```
~ > docker exec -it postgres-practice bash
root@b62249f0f5b5:/# psql -U admin -d practicedb
psql (16.12 (Debian 16.12-1.pgdg13+1))
Type "help" for help.

practicedb=# select * from students;
 id | name | grade
----+------+-------
(0 rows)

practicedb=# select * from students;
 id |      name      | group_name | grade
----+----------------+------------+-------
  1 | Ivan Ivanov    | CS101      |    85
  2 | Petr Petrov    | CS101      |    90
  3 | Anna Smirnova  | CS102      |    78
  4 | Olga Sidorova  | CS102      |    92
  5 | Dmitry Kozlov  | CS103      |    88
(5 rows)
```

Задача №2 подключение к БД, чтение скрипта и выгрузка результата в файл.

Как это делается в Microsoft SQL Server.

sqlcmd -S localhost -U user -P password -d TestDB -i script.sql -o result.txt

Параметр -i означает входной SQL файл, а -o файл для записи результата.

Как это делается в PostgreSQL.

Находясь в контейнере создать файл:

vim script.sql

В файл записать:

select * from students;

Сохранить файл.

Выполнить скрипт и сохранить результат:

psql -U admin -d practicedb -f script.sql -o result.txt

Посмотреть результат:

cat result.txt

```
root@b62249f0f5b5:/# vim script.sql
root@b62249f0f5b5:/# psql -U admin -d practicedb -f script.sql -o result.txt
root@b62249f0f5b5:/# ls
backup  bin  boot  dev  docker-entrypoint-initdb.d  etc  home  lib  lib64  medi
root@b62249f0f5b5:/# cat result.txt
 id |      name       | group_name | grade
----+-----------------+------------+-------
  1 | Ivan Ivanov     | CS101      |    85
  2 | Petr Petrov     | CS101      |    90
  3 | Anna Smirnova   | CS102      |    78
  4 | Olga Sidorova   | CS102      |    92
  5 | Dmitry Kozlov   | CS103      |    88
(5 rows)

root@b62249f0f5b5:/#
```

Задача №3 подключить именованный экземпляр SQL Server с доверенной проверкой подлинности и выполнить команды из файла.

Как это делается в Microsoft SQL Server.

sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -i input.sql -o output.txt

Параметр -E означает доверенную аутентификацию Windows.

Как это делается в PostgreSQL.

В PostgreSQL нет именованных экземпляров сервера

Задача №4 выполнить экспорт данных из базы данных в CSV и импорт обратно в таблицу.

Как это делается в Microsoft SQL Server.

Для экспорта обычно используется утилита bcp.

Экспорт:

bcp TestDB.dbo.students out students.csv -c -t, -S localhost -U user -P password

Импорт:

bcp TestDB.dbo.students in students.csv -c -t, -S localhost -U user -P password

После этого выполняется проверочный запрос:

select * from students

Как это делается в PostgreSQL.

psql -U admin -d practicedb

Находясь в psql выполнить экспорт:

COPY students TO '/tmp/students.csv' WITH CSV HEADER;

Проверить что файл создан:

exit

cat /tmp/students.csv

Снова подключиться к базе:

psql -U admin -d practicedb

Очистить таблицу чтобы проверить импорт:

TRUNCATE students;

Импортировать данные обратно:

COPY students FROM '/tmp/students.csv' WITH CSV HEADER;

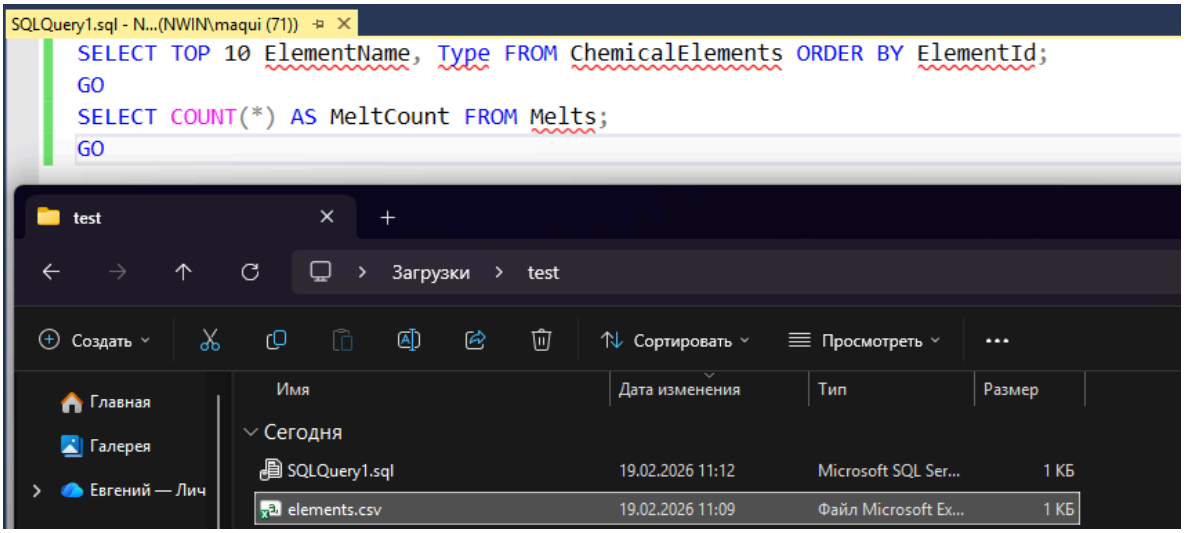
Проверить результат:

select * from students;

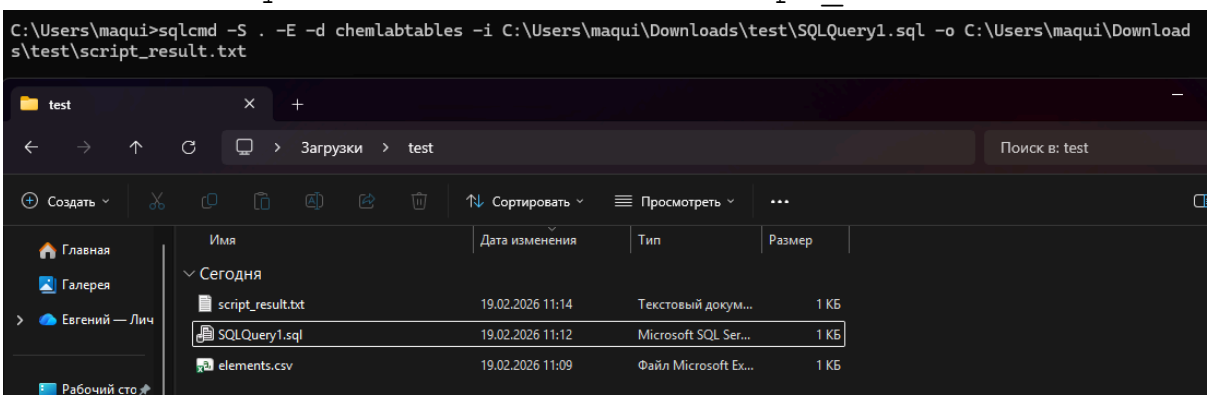
```
root@b62249f0f5b5:/# psql -U admin -d practicedb
psql (16.12 (Debian 16.12-1.pgdg13+1))
Type "help" for help.

practicedb=# COPY students TO '/tmp/students.csv' WITH CSV HEADER;
COPY 5
practicedb=# exit
root@b62249f0f5b5:/# cat /tmp/students.csv
id,name,group_name,grade
1,Ivan Ivanov,CS101,85
2,Petr Petrov,CS101,90
3,Anna Smirnova,CS102,78
4,Olga Sidorova,CS102,92
5,Dmitry Kozlov,CS103,88
root@b62249f0f5b5:/# psql -U admin -d practicedb
psql (16.12 (Debian 16.12-1.pgdg13+1))
Type "help" for help.

practicedb=# TRUNCATE students;
TRUNCATE TABLE
practicedb=# COPY students FROM '/tmp/students.csv' WITH CSV HEADER;
COPY 5
practicedb=# select * from students;
 id |     name      | group_name | grade
----+---------------+------------+-------
  1 | Ivan Ivanov   | CS101      |    85
  2 | Petr Petrov   | CS101      |    90
  3 | Anna Smirnova | CS102      |    78
  4 | Olga Sidorova | CS102      |    92
  5 | Dmitry Kozlov | CS103      |    88
(5 rows)
```

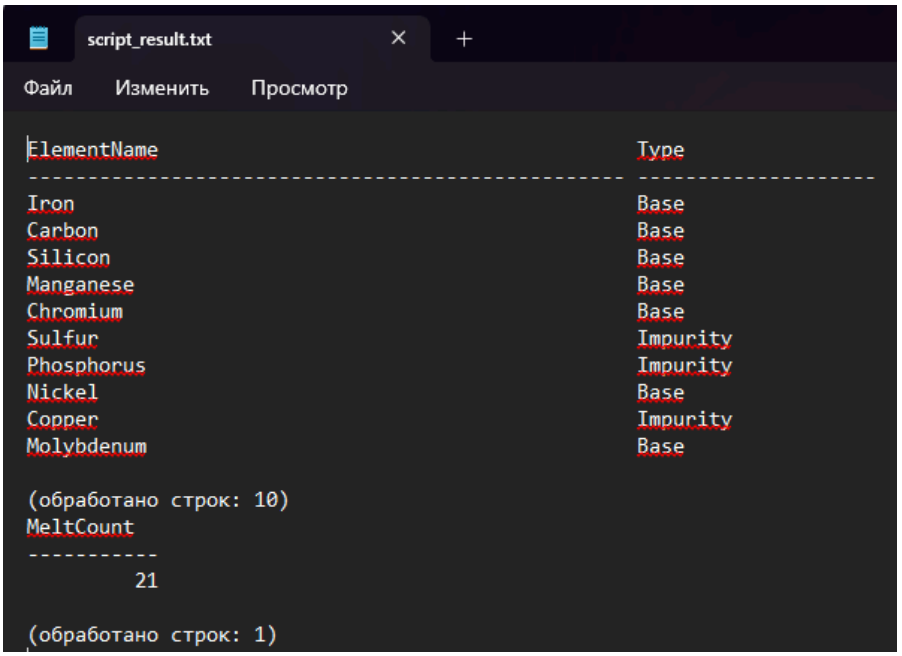
Задача №3 Подключить именованный экземпляр SQL Server с использованием доверенной проверки подлинности и выполнить последовательность команд из входного файла, отображая результаты команды в выходном файле:

>sqlcmd -S <имя сервера> -U <имя пользователя> -P <пароль> -d <БД> -i C:\temp\sqlscript.sql -o c:\temp\db.txt




```
sqlcmd -S . -E -d chemlabtables -i C:\Users\maqui\Downloads\test\SQLQuery1.sql -o C:\Users\maqui\Downloads\test\script_result.txt
```





script_result.txt

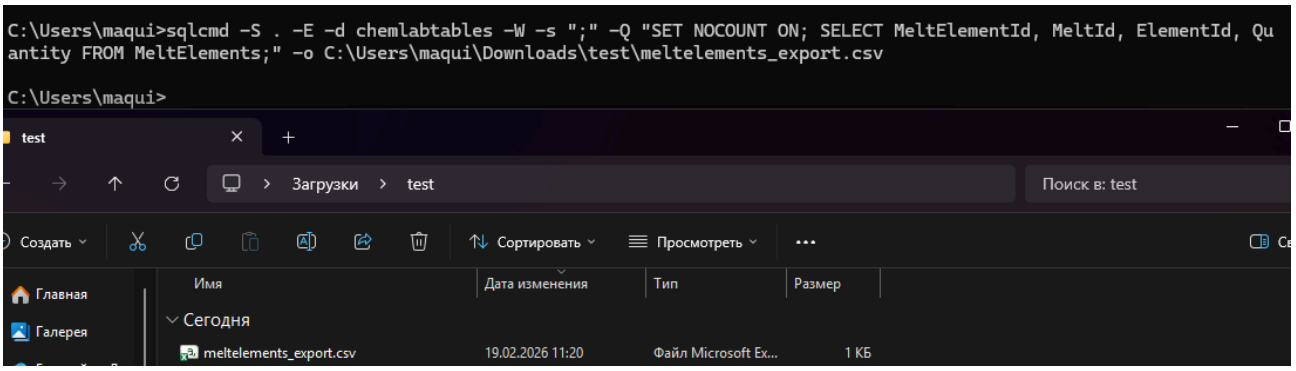
Файл Изменить Просмотр

```
ElementName                                        Type
-------------------------------------------------- --------------------
Iron                                               Base
Carbon                                             Base
Silicon                                            Base
Manganese                                          Base
Chromium                                           Base
Sulfur                                             Impurity
Phosphorus                                         Impurity
Nickel                                             Base
Copper                                             Impurity
Molybdenum                                         Base

(обработано строк: 10)
MeltCount
-----------
         21

(обработано строк: 1)
```

Задача №4. Выполнить экспорт данных из своей базы данных в файл (CSV) и выполнить импорт данных из файла в таблицу с помощью утилиты SQLCMD , подтвердив результат проверочными запросами.

```
sqlcmd -S . -E -d chemlabtables -Q "CREATE TABLE dbo.TestImportAuto (MeltElementId INT, MeltId INT, ElementId INT, Quantity DECIMAL(10,2));"
```

```
sqlcmd -S . -E -d chemlabtables -W -s ";" -Q "SET NOCOUNT ON; SELECT MeltElementId, MeltId, ElementId, REPLACE(CAST(Quantity AS VARCHAR(20)), ',', '.') AS Quantity FROM MeltElements;" -o "C:\Users\maqui\Downloads\test\meltelements_fixed.csv"
```



	A	B	C	D
1	MeltEleme	MeltId	ElementId	Quantity
2	----------	------	---------	--------
3	1	1	1	96.50
4	2	1	2	.15
5	3	2	1	95.20
6	4	2	5	янв.50
7	5	3	1	94.80
8	6	3	6	.03
9	7	4	1	94.00
10	8	4	7	.02
11	9	5	1	93.50
12	10	5	8	1.00
13	11	6	1	92.80
14	12	6	9	.07
15	13	7	1	91.50
16	14	7	10	.30
17	15	8	1	90.20
18	16	8	5	фев.50
19	17	9	1	89.80
20	18	9	6	.04
21	19	10	1	88.50
22	20	10	7	.03

```
sqlcmd -S . -E -d chemlabtables -Q "BULK INSERT dbo.TestImportAuto FROM 'C:\Users\maqui\Downloads\test\meltelements_fixed.csv' WITH (FIRSTROW=1, FIELDTERMINATOR=';', ROWTERMINATOR='0x0a', CODEPAGE='65001');"
```

```
C:\Users\maqui>sqlcmd -S . -E -d chemlabtables -Q "BULK INSERT dbo.TestImport FROM 'C:\Users\maqui\Downloads\test\meltel
ements_export.csv' WITH (FIRSTROW=1, FIELDTERMINATOR=';', ROWTERMINATOR='0x0d0a', CODEPAGE='1251');"
Сообщение 4864, уровень 16, состояние 1, сервер nwin, строка 1
Ошибка преобразования массовой загрузки данных (несоответствие типов или недопустимый символ для указанной кодовой стран
ицы) в строке 1, столбце 1 (MeltElementId).
Сообщение 4864, уровень 16, состояние 1, сервер nwin, строка 1
Ошибка преобразования массовой загрузки данных (несоответствие типов или недопустимый символ для указанной кодовой стран
ицы) в строке 2, столбце 1 (MeltElementId).

C:\Users\maqui>sqlcmd -S . -E -d chemlabtables -Q "SELECT TOP 10 * FROM dbo.TestImport;"
MeltElementId MeltId      ElementId   Quantity
------------- ----------- ----------- -----------
            1           1           1       96.50
            2           1           2         .15
            3           2           1       95.20
            4           2           5        1.50
            5           3           1       94.80
            6           3           6         .03
            7           4           1       94.00
            8           4           7         .02
            9           5           1       93.50
           10           5           8        1.00

(обработано строк: 10)
```

nwin.chemlabtables - dbo.TestImport | SQLQuery1.sql - N...(NWIN\maqui (77

	MeltElementId	MeltId	ElementId	Quantity
▶	1	1	1	96,50
	2	1	2	0,15
	3	2	1	95,20
	4	2	5	1,50
	5	3	1	94,80
	6	3	6	0,03
	7	4	1	94,00
	8	4	7	0,02
	9	5	1	93,50
	10	5	8	1,00
	11	6	1	92,80
	12	6	9	0,07
	13	7	1	91,50
	14	7	10	0,30
	15	8	1	90,20
	16	8	5	2,50
	17	9	1	89,80
	18	9	6	0,04
	19	10	1	88,50
	20	10	7	0,03
*	NULL	NULL	NULL	NULL

```
select * from TestImport
```

135 %

Результаты | Сообщения

	MeltElementId	MeltId	ElementId	Quantity
1	1	1	1	96.50
2	2	1	2	0.15
3	3	2	1	95.20
4	4	2	5	1.50
5	5	3	1	94.80
6	6	3	6	0.03
7	7	4	1	94.00
8	8	4	7	0.02
9	9	5	1	93.50
10	10	5	8	1.00
11	11	6	1	92.80
12	12	6	9	0.07
13	13	7	1	91.50
14	14	7	10	0.30
15	15	8	1	90.20
16	16	8	5	2.50
17	17	9	1	89.80
18	18	9	6	0.04
19	19	10	1	88.50
20	20	10	7	0.03